PLAN DE AULA		
Docente: José Vicente Concha Escobar		
Grado: Sexto (6°)	**Área**: Tecnología e Informática	**Periodo** Tercer Periodo — 12 semanas. Distribución: L1 (sem 1–2), L2 (sem 3–4), L3 (sem 5–6), L4 (sem 7–8), L5 (sem 9–10), Evaluación y recuperación (sem 11–12).
Eje generador: De la comprensión del flujo eléctrico a la construcción de circuitos y la puerta hacia la inteligencia artificial.		
Pregunta problematizadora del nivel: ¿Cómo podemos comprender y controlar el flujo de la energía eléctrica para diseñar soluciones tecnológicas, y de qué manera este principio fundamental se conecta con el funcionamiento de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial?		
Macro competencia de nivel: Aplicar los principios de la electricidad, la resistencia y la configuración de circuitos para resolver problemas prácticos de diseño, evidenciando pensamiento computacional, ciudadanía digital y una comprensión integral que conecte estos conceptos con los fundamentos de la inteligencia artificial.		
DBA (1,2,3)		**Evidencia de aprendizaje**
DBA institucional 1 — Fundamentos de la electricidad. (Cubre L1 y L2.) Reconoce la electricidad como un fenómeno natural presente en su entorno y comprende cómo se manifiesta a través de circuitos sencillos.		• Identifica la electricidad en objetos cotidianos (linternas, juguetes, electrodomésticos). • Distingue circuito abierto y circuito cerrado. • Explica por qué un LED solo funciona en una dirección.

	• Construye un electroscopio casero y describe lo que observa.
DBA institucional 2 — Componentes y aplicaciones prácticas. (Cubre L3 y L4.) Explora y clasifica componentes electrónicos básicos (resistencias, LEDs, pilas, cables), reconociendo sus funciones y valores a través de actividades prácticas y seguras.	• Lee el código de colores de una resistencia de 4 bandas. • Arma un circuito sencillo con LED, pila y resistencia. • Mide el brillo del LED según la longitud del trazo de grafito. • Diferencia circuitos en serie y en paralelo mediante el Circuito Humano.
DBA institucional 3 — Integración y proyección hacia la IA. (Cubre L5.) Reconoce el aporte de inventores y científicos en la historia de la electricidad y los LEDs, y reflexiona sobre la presencia de estas tecnologías en su vida cotidiana.	• Nombra al menos tres científicos y describe su aporte. • Reconoce aplicaciones de los LEDs en su vida diaria. • Manifiesta interés por experimentar siguiendo normas de seguridad. • Escribe una nota de reflexión sobre lo aprendido.
Exploración de saberes previos	
• Conversatorio: «¿Qué sé sobre la electricidad?» y «¿De dónde viene la energía que enciende una linterna?». • Lluvia de ideas sobre cómo se enciende la luz en casa. • Observación guiada con lupa y celular de objetos que funcionan con electricidad. • Prueba diagnóstica con preguntas abiertas: ¿qué es un circuito?, ¿qué hace una pila?, ¿qué es un LED?	
Recursos: • Materiales impresos: guías PDF, infografías de repaso, tabla del código de colores, bitácora de clase.	

• Recursos digitales: portal web con las cuatro miradas, audio-guías, videos cortos, simulaciones básicas. • Audio-guías: diseñadas para ser escuchadas en familia o con amigos. El objetivo no es la ejecución de una tarea, sino la conversación sobre el contenido. • Materiales de taller: LEDs, pilas CR2032 y de 9 V, resistencias (220 Ω y 330 Ω), cables caimán, papel aluminio, frascos de vidrio, alambre de cobre, lápiz de grafito 2B, cartulina, cinta de enmascarar.
Evaluación: • FORMATIVA (continua): observación en el taller, revisión de la bitácora, participación en el Circuito Humano, lista de chequeo de seguridad. • ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (formativo, sin certificación): los audio-guías se ofrecen para escuchar en familia o con amigos. NO es tarea, NO requiere firma, NO se califica su ejecución. El estudiante registra en su bitácora una nota breve sobre la conversación: con quién habló, qué le sorprendió, qué le contaría a un amigo. La voz del estudiante es la evidencia del aprendizaje (ver Anexo Pedagógico, secciones 2 y 5). • METACOGNITIVA: preguntas de cierre al final de cada lección («¿Qué descubrí hoy?», «¿Qué me costó más?», «¿Para qué me sirve?»). • SUMATIVA: taller del electroscopio, taller del lápiz conductor, clasificador de resistencias, prueba escrita final. • COEVALUACIÓN: trabajo en equipo durante los talleres, con rúbrica de colaboración y seguridad.